

机械设计选择小课题集

按章节汇总公式、变量含义、做题方法线、去重客观小题与教材定位

目录

使用说明	2
1 第十三章	2
2 第十四章	3
3 第十五章	6
4 第十七章	8
5 第十八章	12
6 第十九章	16
7 第二十章	17
8 第二十一章	18
9 第二十二章	19
10 第二十三章	21

使用说明

收录口径

本册收录已结构化并可核验的往年卷客观小题，包括选择题、填空式选择题和判断题。同一考点的重复题不重复展开，而是在题卡标题中标注出现次数和来源卷。

1 第十三章

公式入口：变量、意义和使用场景	
公式	$\sigma \leq [\sigma], \quad S_\sigma = \frac{\sigma_{\lim}}{\sigma_{\max}} \geq [S_\sigma]$
变量	σ ：危险截面实际应力； $[\sigma]$ ：许用应力； S_σ ：实际安全系数； $[S_\sigma]$ ：许用安全系数； $\sigma_{\lim}$ ：极限应力。
意义	同一个强度条件可写成应力不超过许用值，也可写成安全系数不小于许用安全系数。
用在	强度条件、不等号方向、安全系数概念题。

做题方法线

强度题只看两个不等号方向：应力不超过许用值，安全系数不小于许用值。

01 第十三章 出现 1 次：B 卷	
题目	若 σ 是危险截面最大应力， $[\sigma]$ 是许用应力， S_σ 是实际安全系数， $[S_\sigma]$ 是许用安全系数，则强度条件可写成 ____。
(1)	$\sigma \leq [\sigma], S_\sigma \leq [S_\sigma]$
(2)	$\sigma \geq [\sigma], S_\sigma \geq [S_\sigma]$
(3)	$\sigma \geq [\sigma], S_\sigma \leq [S_\sigma]$
(4)	$\sigma \leq [\sigma], S_\sigma \geq [S_\sigma]$
答案/结论	(4) $\sigma \leq [\sigma], S_\sigma \geq [S_\sigma]$
信号	应力不得超过许用应力；实际安全系数必须不小于许用安全系数。
方法线	先定位第十三章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
解析	应力不得超过许用应力；实际安全系数必须不小于许用安全系数。
教材定位	第十三章机械零件设计基础 / 第一节机械零件的设计计算准则；PDF 页 15；印刷页 4
原文锚点	应力小于许用应力；安全因数 S 大于许用安全因数 $[S]$
来源	机原往年题 b/b-1.png
迁移题	写出强度校核的两种等价表达：应力表达和安全因数表达。答： $\sigma \leq [\sigma], S \geq [S]$ 。

的基本条件。机械零件的强度准则是：载荷在零件内引起的应力不应超过材料所能承受的应力值，即极限应力。但是，材料的力学性能是离散的，因此其极限应力值也是离散的。在 18 世纪，人们用“安全因数 S ”考虑一切不精确性和离散性的影响，安全因数的表达式为

$$S_{\sigma}=\frac{\sigma_{\lim}}{\sigma} \quad S_{\tau}=\frac{\tau_{\lim}}{\tau}$$

式中， $\sigma_{\lim}$ 、 $\tau_{\lim}$ 为极限正应力和极限扭/切应力； σ 、 τ 为零件承受的正应力和扭/切应力。
根据可靠度要求可以确定允许的安全因数，称为许用安全因数，极限应力与许用安全因数之比称为许用应力，即

教材局部截图

2 第十四章

公式入口：变量、意义和使用场景	
公式	$F_0 = F + F''$
变量	F_0 ：螺栓总拉力； F ：轴向工作拉力； F'' ：剩余预紧力。
意义	受轴向工作载荷后，初始预紧力的一部分转化为剩余预紧力，不能把 F' 再重复相加。
用在	紧螺栓轴向受载、总拉力、预紧力与剩余预紧力判断。
公式	$\Delta F_b = \frac{C_b}{C_b + C_m} F$
变量	ΔF_b ：螺栓拉力增量； C_b ：螺栓刚度； C_m ：被连接件刚度； F ：工作载荷。
意义	降低螺栓刚度、提高被连接件刚度，可减小螺栓承受的载荷增量和应力幅。
用在	变载荷螺栓疲劳强度措施。

做题方法线
螺栓题先判普通/紧/铰制孔，再判轴向拉、横向剪或防松；疲劳题看刚度分配。

02 第十四章 出现 1 次：B 卷	
题目	受变载荷的螺栓连接，在工作拉力和剩余预紧力不变时，可采用 ____ 方法提高螺栓疲劳强度。
(1)	增大螺栓和被连接件系统刚度
(2)	减小螺栓和被连接件系统刚度
(3)	减小螺栓刚度、增大被连接件系统刚度
(4)	增大螺栓刚度、减小被连接件系统刚度
答案/结论	(3) 减小螺栓刚度、增大被连接件系统刚度

信号	减小螺栓刚度、增大被连接件刚度，可减小螺栓承受的应力幅。
方法线	先定位第十四章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
解析	减小螺栓刚度、增大被连接件刚度，可减小螺栓承受的应力幅。
教材定位	第十四章螺纹紧固件连接 / 第七节提高紧固螺纹连接强度的措施；PDF 页 64；印刷页 53
原文锚点	减小螺栓系统刚度和增大被连接件系统刚度
来源	机原往年题 b/b-1.png
迁移题	受循环载荷螺栓如何降低应力幅？答：减小螺栓刚度，增大被连接件刚度。

为不完全牙，螺栓受力较大的螺纹圈的受力点外移，由于刚度减小易于变形，因而螺栓旋合段载荷分布趋于均匀。

二、减小螺栓系统刚度和增大被连接件系统刚度

受循环工作载荷的螺栓连接，在工作载荷幅值和剩余预紧力不变，即螺栓总拉力不变的情况下，减小螺栓系统的刚度和/或增大被连接件系统的刚度，都能减小螺栓上的应力幅（图 14-25），相当于提高螺栓连接的疲劳强度。所以有时说，合理的螺栓连接结构是“刚性法兰，柔性的螺栓”。

应力幅减小

应力幅减小

教材局部截图

03 | 第十四章 | 出现 1 次：B 卷

题目 受预紧力 F' 的紧螺栓连接，再受轴向工作拉力 F 时，剩余预紧力为 F'' ，则螺栓总拉力 F_0 应为 ____。

(1) $F_0 = F' + F$

(2) $F_0 = F'' + F$

(3) $F_0 = F' + F''$

(4) $F_0 = F + F' + F''$

答案/结论 (2) $F_0 = F'' + F$

信号 总拉力由工作拉力与剩余预紧力组成， F' 已转化为连接受载后的 F'' ，不能重复计入。

方法线 先定位第十四章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

解析 总拉力由工作拉力与剩余预紧力组成， F' 已转化为连接受载后的 F'' ，不能重复计入。

教材定位 第十四章螺纹紧固件连接 / 第三节螺纹紧固件上的载荷；PDF 页 54；印刷页 43

原文锚点 螺栓所受总拉力为外载荷 F 与剩余预紧力之和

来源 机原往年题 b/b-1.png

迁移题 已知轴向外载荷 F 和剩余预紧力，求螺栓总拉力。答： $F_0 = F + F''$ 。

图 14-10 螺栓连接的受力与变形关系曲线

由图 14-10 可见，螺栓所受总拉力 F_0 为外载荷 F 与剩余预紧力 F_{sy} 之和，即

$$F_0 = F + F_{sy} \quad (14-8)$$

选取剩余预紧力，求出单个螺栓的外载荷后，即可计算出螺栓上的总拉力。

在力-变形图上有 $k_b = \tan \theta_b$ 、 $k_m = \tan \theta_m$ ，则 $F_y = k_b \delta_b = k_m \delta_m$ 。于是由图 14-10 可知

$$F_{sy} = F_y - (F - \Delta F) \quad (a)$$

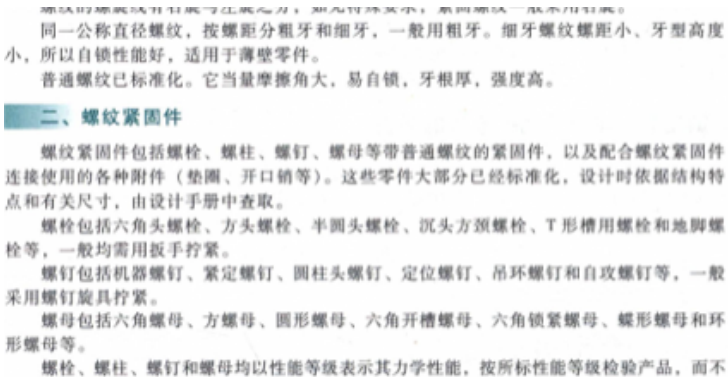
$$\frac{\Delta F}{F} = \frac{\Delta \delta \tan \theta_b}{\delta_b} = \frac{k_b}{k_m} \quad (b)$$

教材局部截图

04 | 第十四章 | 出现 1 次：C 卷

题目 图示螺纹的旋向应按 ____ 判断。答案/结论 按右手螺旋法或教材图例判断；该题需要结合原图复核旋向。

- 信号 螺纹旋向图形判读
- 方法线 先定位第十四章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
- 解析 后续若加入图上作答，应把原图局部裁出并在螺旋线上画右手判定箭头。
- 教材定位 下册第十四章螺纹紧固件连接；PDF 页 48
- 原文锚点 第十四章螺纹紧固件连接 · 37
- 来源 机原往年题 c/c-1.jpg
- 迁移题 画一条外螺纹简图，用右手法判断旋向。答：拇指指向轴向前进方向，四指弯曲方向对应旋转方向。



教材局部截图

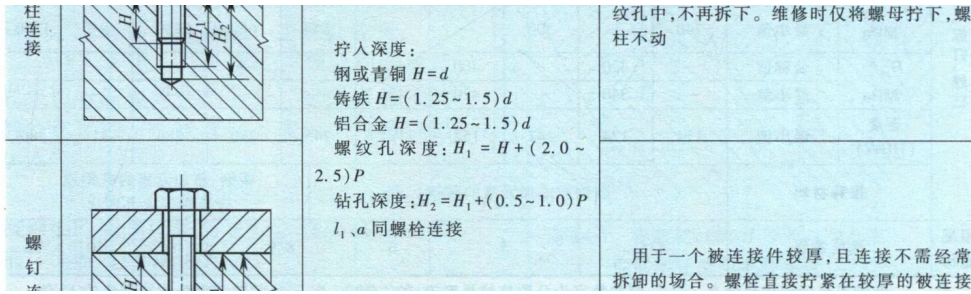
05 | 第十四章 | 出现 1 次：B 卷

题目 螺栓或螺钉标准直径为 d ，当螺孔所在被连接件采用铸铁时，一般取螺纹孔深度 $H \approx$ ____。

- (1) $(0.5-0.8)d$
- (2) $(1.25-1.5)d$
- (3) d
- (4) $(2-3)d$

答案/结论 (2) $(1.25-1.5)d$

- 信号 铸铁强度和螺纹承载能力低于钢件，旋入深度应比钢件更大。
- 方法线 先定位第十四章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
- 解析 铸铁强度和螺纹承载能力低于钢件，旋入深度应比钢件更大。
- 教材定位 第十四章螺纹紧固件连接 / 第二节螺纹紧固件连接的类型；PDF 页 49；印刷页 38
- 原文锚点 铸铁 $H=(1.25\sim1.5)d$
- 来源 机原往年题 b/b-1.png
- 迁移题 螺钉连接中钢/铸铁材料的旋入深度如何取？答：钢约 d ，铸铁约 $(1.25\sim1.5)d$ 。



教材局部截图

06 | 第十四章 | 出现 1 次: C 卷

题目 螺栓连接中采用双螺母的目的。答案/结论 双螺母通过附加摩擦和互锁防止螺纹连接松动，不是提高强度或刚度。

信号 防松

方法线 先定位第十四章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

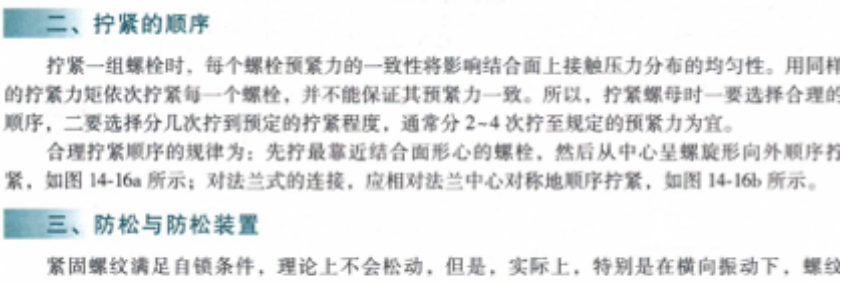
解析 双螺母通过附加摩擦和互锁防止螺纹连接松动，不是提高强度或刚度。

教材定位 下册第十四章螺纹紧固件连接；PDF 页 59

原文锚点 三、防松与防松装置

来源 机原往年题 c/c-1.jpg

迁移题 按摩擦防松、机械防松、破坏螺纹副关系防松列举典型方法。



教材局部截图

3 第十五章

公式入口：变量、意义和使用场景

公式	$\tau = \frac{2T}{dbl}, \quad \sigma_p = \frac{4T}{dhl}$
变量	τ : 键剪切应力; σ_p : 挤压应力; T : 转矩; d : 轴径; b, h, l : 键宽、高、工作长度。
意义	平键主要靠两侧面传递转矩，通常校核剪切和挤压。
用在	平键工作面、双键布置、承载能力判断。

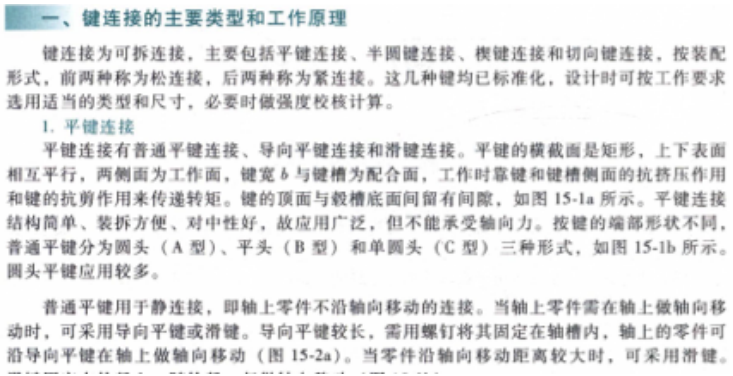
公式	$\Delta\phi = 180^\circ$
变量	$\Delta\phi$: 两平键周向夹角。
意义	两个平键对称布置可减轻偏载，是承载不足时的常规结构措施。
用在	两个平键如何布置类选择题。

做题方法线

键连接题先找工作面；平键靠两侧面，两个键相隔 180° ，强度不能简单翻倍。

07 | 第十五章 | 出现 1 次: C 卷

题目	平键的工作面、两个平键的布置角度。答案/结论 平键以两个侧面为工作面；承载能力不足用两个平键时常相隔 180° 度。
信号	平键侧面工作、双键相隔 180° 度
方法线	先定位第十五章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
解析	平键以两个侧面为工作面；承载能力不足用两个平键时常相隔 180° 度。
教材定位	下册第十五章轴毂连接；PDF 页 70
原文锚点	键连接为可拆连接，主要包括平键连接、半圆键连接、楔键连接和切向键连接，按装配
来源	机原往年题 c/c-1.jpg
迁移题	比较平键、楔键、半圆键、花键的工作面与失效形式。



教材局部截图

08 | 第十五章 | 出现 1 次: B 卷

题目	轴毂连接因承载能力不足而采用两个平键时，一般应使两个平键 ____。
(1) 相隔 45°	(2) 相隔 90° - 120°
(3) 相隔 180°	(4) 设置在同一母线上
答案/结论	(3) 相隔 180°

信号

方法线

解析

教材定位

原文锚点

来源

迁移题

两个平键应对称布置，避免偏载并提高传递转矩能力。

先定位第十五章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

两个平键应对称布置，避免偏载并提高传递转矩能力。

第十五章轴毂连接 / 第一节键连接；PDF 页 73；印刷页 62

两个平键，两键应相隔 180° 布置

机原往年题 b/b-1.png

一个键强度不够，两个平键如何布置？答：相隔 180°，校核时按约 1.5 个键考虑。

$l=L$ ，单圆头平键 $l=L-b/2$ （ L 为键的公称长度， b 为键宽）； k 为键与轮毂的接触高度，一般取 $k=0.5h$ ； $[\sigma_p]$ 、 $[p]$ 分别为许用挤压应力和许用压力，见表 15-1。

如果使用一个平键不能满足强度要求，可采用两个平键，两键应相隔 180° 布置。考虑到双时载荷分布的不均匀性，强度校核可按 1.5 个键计算。另外，也可采用增加键长的方法来满足度要求。但随着键长的增大，将加剧载荷的分布不均，故通常取 $l_{\max} \leq (1.6 \sim 1.8) d$ 。

表 15-1 键连接的许用挤压应力 $[\sigma_p]$ 和许用压力 $[p]$ （单位：MPa）

许用挤压应力 和许用压力	连接工作方式	连接中较弱 零件的材料	载荷性质		
			静 载 荷	轻 微 冲 击	冲 击

教材局部截图

4 第十七章

公式入口：变量、意义和使用场景

公式

变量

意义

用在

$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60 \times 1000}, \quad F_e = \frac{1000P}{v}$$

v ：带速； d_1 ：小带轮直径； n_1 ：小带轮转速； F_e ：有效圆周力； P ：传递功率。

带速和有效拉力共同决定带传动受力水平，小带轮直径过小会增大弯曲应力。

小带轮最小直径、弯曲应力、带速与圆周力判断。

公式

变量

意义

用在

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}, \quad L_p \text{ 通常取偶数}$$

i ：链传动传动比； n_1, n_2 ：主动/从动链轮转速； z_1, z_2 ：链轮齿数； L_p ：链节数。

链传动按链轮齿数比确定传动比；链节数取偶数可避免强度较弱的过渡链节。

链传动比、链节数、链轮齿数限制。

做题方法线

带链题先区分弹性滑动、打滑和弯曲应力；链传动题抓偶数链节、齿数和低速级布置。

09 | 第十七章 | 出现 1 次: C 卷

题目 V 带轮槽角小于带的楔角, 主要原因是 ____。答案/结论 带弯曲变形后楔角会减小

信号 V 带轮槽角与带楔角的关系

方法线 先定位第十七章的公式/判据, 再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

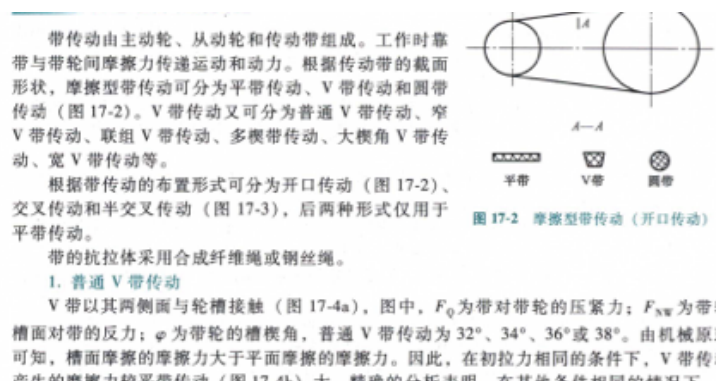
解析 不要选“增加摩擦力”作为直接原因; 楔形增压是 V 带传动效果, 轮槽角取小的直接原因是弯曲后截面角变化。

教材定位 下册第十七章带传动和链传动; PDF 页 99

原文锚点 3 一普通 V 带

来源 机原往年题 c/c-1.jpg

迁移题 解释 V 带为什么靠两侧面工作。答: 楔形作用增大法向力, 从而提高摩擦传力能力。



教材局部截图

10 | 第十七章 | 出现 1 次: B 卷

题目 同时包含链传动、带传动和齿轮传动的系统, 通常从高速到低速的传动顺序是 ____。

(1) 链-齿轮-带

(2) 链-带-齿轮

(3) 带-齿轮-链

答案/结论 (3) 带-齿轮-链

信号 V 带适合高速级, 链传动更适合低速级, 中间用齿轮减速。

方法线 先定位第十七章的公式/判据, 再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

解析 V 带适合高速级, 链传动更适合低速级, 中间用齿轮减速。

教材定位 第十七章带传动和链传动 / 概述与参数选择; PDF 页 123; 印刷页 112

原文锚点 推荐 $i=2\sim3.5$; 链轮齿数不宜过多或过少

来源 机原往年题 b/b-1.png

迁移题 带、齿轮、链组合时如何按速度级布置? 答: 带放高速级, 链放低速级, 齿轮居中。

$$P_0 = \frac{K_A P}{K_z K_p}$$

(17-3)

式中， P 为传递的功率； K_z 为小链轮齿数系数，见表 17-15； K_p 为多排链排数系数，单排 $K_p=1.0$ ，双排链 $K_p=1.7$ ，三排链 $K_p=2.5$ 。

表 17-15 小链轮齿数系数 K_z

链传动工作在图 17-31 中的位置	位于功率曲线顶点的左侧时 (链板疲劳)	位于功率曲线顶点的右侧时 (滚子、套筒冲击疲劳)
	$(z_1)^{1.08}$	$(z_1)^{1.5}$

教材局部截图

11 | 第十七章 | 出现 1 次：B 卷

题目 在链传动设计中，链节数通常取 ____。

- (1) 奇数
- (2) 偶数
- (3) 质数
- (4) 整数

答案/结论 (2) 偶数

信号 链节数取偶数可避免使用过渡链节，利于连接和受力。

方法线 先定位第十七章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

解析 链节数取偶数可避免使用过渡链节，利于连接和受力。

教材定位 第十七章带传动和链传动 / 第三节链传动；PDF 页 117；印刷页 106

原文锚点 设计传动时链节数以偶数为宜

来源 机原往年题 b/b-1.png

迁移题 链节数为什么取偶数？答：避免采用强度较弱的过渡链节。

其他链节相同，接头处用开口销（图 17-23a）或弹性锁片（图 17-23b）等止锁件将销轴、接头链板固定。当链节数为奇数时，则必须采用一个过渡链节（图 17-23c）。过渡链节的链板在工作时有附加弯矩，强度较弱，通常不宜采用，故设计传动时链节数以偶数为宜。

滚子链已经标准化，分为 A、B 等系列，A 系列滚子链的主要尺寸和抗拉载荷见表 17-11。滚子链的标记为



教材局部截图

12 | 第十七章 | 出现 1 次：B 卷

题目 带传动工作时，产生弹性滑动是因为 ____。

- (1) 带的预紧力不够
- (2) 带的紧边和松边拉力不等
- (3) 带绕过带轮时有离心力
- (4) 带和带轮间摩擦力不够

答案/结论 (2) 带的紧边和松边拉力不等

信号	弹性滑动来自紧边、松边拉力不同引起的弹性伸长差；摩擦不足对应打滑。
方法线	先定位第十七章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
解析	弹性滑动来自紧边、松边拉力不同引起的弹性伸长差；摩擦不足对应打滑。
教材定位	第十七章带传动和链传动 / 第二节带传动；PDF 页 103；印刷页 92
原文锚点	松、紧边受力不同时伸长量不等
来源	机原往年题 b/b-1.png
迁移题	弹性滑动和打滑的区别是什么？答：弹性滑动不可避免；打滑是过载或摩擦不足导致的失效。

$$\sigma_{\max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} \quad (17-1)$$

式中， σ_1 为紧边拉应力； σ_{b1} 为带绕经小带轮时产生的弯曲应力。

(三) 弹性滑动和打滑

1. 弹性滑动

由于带是弹性体，松、紧边受力不同时伸长量不等，使带传动在工作中发生弹性滑动。如图 17-11 所示， b 、 c 点与小带轮包角 α_1 对应； e 、 f 点与大带轮包角 α_2 对应。带自 b 点上主动轮时，带的速度与主动轮的速度相等。在带由 b 点转到 c 点过程中，带的拉力由 F_1 渐减小到 F_2 。与此同时，带的单位长度的伸长量也随之逐渐减小，从而使带沿带轮表面

教材局部截图

13 | 第十七章 | 出现 2 次：B 卷, C 卷

题目 带传动设计中，限制带轮最小直径的目的是_____。

- (1) 避免带的弯曲应力过大 (2) 避免带传动的张紧力过大
(3) 避免带传动外廓尺寸过小 (4) 避免带的速度过小

答案/结论 (1) 避免带的弯曲应力过大

信号	带轮直径越小，带绕过带轮时弯曲越剧烈，弯曲应力越大。
方法线	先定位第十七章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
解析	带轮直径越小，带绕过带轮时弯曲越剧烈，弯曲应力越大。
教材定位	第十七章带传动和链传动 / 第二节带传动；PDF 页 103；印刷页 92
原文锚点	带绕经小带轮时产生的弯曲应力
来源	机原往年题 b/b-1.png
迁移题	为什么小带轮直径不能过小？答：小带轮使弯曲应力增大，降低疲劳寿命。

$$\sigma_1 = \frac{F_1}{A} \quad \sigma_2 = \frac{F_2}{A} \quad (17-10)$$

式中， A 为带的截面积。

2) 传动带绕经带轮时产生弯曲应力 σ_b ，该应力可近似按下式确定

$$\sigma_b = E \frac{h}{d} \quad (17-11)$$

式中， E 为带的弹性模量； h 为带的高度； d 为带轮的直径。

3) 带的离心拉应力为

$$\sigma_c = \frac{F_c}{A} = \frac{qv^2}{A} \quad (17-12)$$

教材局部截图

14 | 第十七章 | 出现 1 次: C 卷

题目 链传动最大齿数、V 带楔角、链传动比关系。答案/结论 链轮齿数过多会加剧磨损后脱链风险；V 带槽角小于带楔角；链传动比按链轮齿数比确定。

信号 链磨损脱链限制、V 带楔形增压、链传动比

方法线 先定位第十七章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

解析 链轮齿数过多会加剧磨损后脱链风险；V 带槽角小于带楔角；链传动比按链轮齿数比确定。

教材定位 下册第十七章带传动和链传动；PDF 页 123

原文锚点 式中，P 为传递的功率；K 为小链轮齿数系数，见表 17-15;Kp 为多排链排数系数，单排链

来源 机原往年题 c/c-1.jpg

迁移题 解释链传动为什么通常链节数取偶数。

(三) 主要参数的选择

1. 传动比

一般传动比 $i \leq 7$ ，当链速 $v \leq 2\text{m/s}$ 且载荷平稳时可达 10，推荐 $i = 2 \sim 3.5$ 。若传动比大，则链在小链轮上的包角过小，将加速轮齿的磨损。

2. 链轮齿数

链轮齿数不宜过多或过少。齿数过少，运动不均匀性严重，链条工作拉力加大，加速链节与链轮齿的磨损，同时由于内、外链板的相对转角增加，加剧了铰链的磨损。在动力传动中，滚子链的小链轮齿数 z_1 建议按表 17-16 选取。

表 17-16 小链轮齿数 z_1

链速 $v/(\text{m/s})$	0.6~3	3~8	>8
z_1	≥ 17	≥ 21	≥ 25

从限制大链轮齿数和减小传动尺寸考虑，传动比大的链传动应选取较少的小链轮齿数

教材局部截图

5 第十八章

公式入口：变量、意义和使用场景

公式	$d = mz, \quad a = \frac{m(z_1 + z_2)}{2}, \quad m_n = m_t \cos \beta$
变量	d : 分度圆直径; a : 中心距; m : 模数; z_1, z_2 : 齿数; m_n, m_t : 法面/端面模数; β : 螺旋角。
意义	齿轮几何尺寸与模数、齿数直接相关; 斜齿轮标准参数在法面。
用在	齿轮尺寸、斜齿轮标准参数、模数影响。

公式	$\sigma_F \leq [\sigma_F], \quad \sigma_H \leq [\sigma_H]$
变量	σ_F : 齿根弯曲应力; σ_H : 齿面接触应力; $[\sigma_F], [\sigma_H]$: 对应许用应力。
意义	软齿面闭式齿轮常以接触疲劳点蚀为主要失效; 硬齿面常更重视齿根弯曲疲劳。
用在	点蚀、磨损、胶合、疲劳折断等失效形式判断。

做题方法线

齿轮设计题先判开式/闭式、软齿面/硬齿面，再选主要失效和强度准则。

15 | 第十八章 | 出现 1 次: B 卷

题目 标准直齿圆柱齿轮传动，轮齿弯曲强度计算中的齿形系数决定于 ____。

(1) 齿数 z

(2) 模数 m

(3) 齿宽系数 ψ_d

(4) 齿轮精度等级

答案/结论 (1) 齿数 z

信号

标准齿轮的齿形由齿数控制，齿形系数按齿数查取。

方法线

先定位第十八章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

解析

标准齿轮的齿形由齿数控制，齿形系数按齿数查取。

教材定位

第十八章齿轮传动 / 第六节直齿圆柱齿轮传动的齿根弯曲疲劳强度计算；PDF 页 149；印刷页 138

原文锚点

引入齿形系数 Y_F

来源

机原往年题 b/b-1.png

迁移题

标准直齿圆柱齿轮齿形系数按什么查？答：按齿数查取。

$$\text{引入齿形系数 } Y_{Fa}, \text{ 令 } Y_{Fa} = \frac{6 \left(\frac{l}{m} \right) \cos \alpha_F}{\left(\frac{s}{m} \right)^2 \cos \alpha} \quad (c)$$

综合式 (a)、式 (b)、式 (c)，并计入载荷系数 K_F 、应力修正系数 Y_{Sa} 和重合度系数 Y_e ，则可得齿根弯曲疲劳强度的验算公式

$$\sigma_F = \frac{2K_F T_1}{hd \cdot m} Y_{Fa} Y_{Sa} Y_e \leq [\sigma_F] \quad (18-16)$$

教材局部截图

16 | 第十八章 | 出现 1 次: B 卷

题目 直齿圆柱齿轮传动中，在分度圆直径和其他条件不变时，增大模数而减小齿数，可以 ____。

(1) 提高齿面的接触强度

(2) 提高轮齿的弯曲强度

(3) 提高抗磨损寿命

(4) 改善传动平稳性

答案/结论 (2) 提高轮齿的弯曲强度

信号

分度圆直径不变时，接触强度主要不因模数改变；模数增大使齿根抗弯能力提高。

方法线

先定位第十八章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

解析

分度圆直径不变时，接触强度主要不因模数改变；模数增大使齿根抗弯能力提高。

教材定位

第十八章齿轮传动 / 第二节轮齿的失效形式与计算准则；PDF 页 132；印刷页 121

原文锚点

为防止轮齿折断，齿轮必须具有足够大的模数

来源

机原往年题 b/b-1.png

迁移题

分度圆直径不变时，增大模数对弯曲强度有什么影响？答：增大齿根承载能力，提高弯曲强度。

折断，主要由载荷集中造成，通常发生于轮齿的一端（图 18-1a）。当齿轮制造、安装不良或轴的变形过大时，载荷集中于轮齿的一端，容易引起轮齿的局部折断。

就损伤机理来说，轮齿折断又分为两种，即轮齿的疲劳折断和过载折断（静力折断）。齿轮经长期使用，在载荷多次重复作用下引起的轮齿折断，称为疲劳折断；由于短时超过额定载荷（包括一次作用的尖峰载荷）而引起的轮齿折断，称为过载折断。两者损伤机理不同，断口形态各异，设计计算方法也不尽相同。

一般来说，为防止轮齿折断，齿轮必须具有足够大的模数。其次，增大齿根过渡圆角半径、降低表面粗糙度值、进行齿面强化处理、减轻轮齿加工过程中的损伤，均有利于提高轮齿抗疲劳折断能力。

教材局部截图

17 | 第十八章 | 出现 1 次：B 卷

题目 设计齿轮传动时，____ 情况下，齿宽系数应取得小一些。

- (1) 轴的刚度高
- (2) 轴承在齿轮两侧对称布置，并靠近齿轮
- (3) 齿轮硬度较低
- (4) 齿轮悬臂布置

答案/结论 (4) 齿轮悬臂布置

信号	悬臂布置受轴弯曲和安装误差影响更大，载荷沿齿宽分布较不均匀，齿宽不宜过大。
方法线	先定位第十八章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
解析	悬臂布置受轴弯曲和安装误差影响更大，载荷沿齿宽分布较不均匀，齿宽不宜过大。
教材定位	第十八章齿轮传动 / 第五节直齿圆柱齿轮传动的齿面接触疲劳强度计算；PDF 页 148；印刷页 137
原文锚点	悬臂布置 0.3~0.4 / 0.2~0.25
来源	机原往年题 b/b-1.png
迁移题	齿轮悬臂布置时齿宽系数如何取？答：取小，表中软齿面 0.3~0.4，硬齿面 0.2~0.25。

广花因的机弯强度时，如硬齿面或开式齿轮传动，为了使传动尺寸不至于过大，应选取较小的齿数，可取 $z_1 = 17 \sim 25$ 。

表 18-12 齿宽系数 ψ_d

齿轮相对于轴承的位置	软 齿 面	硬 齿 面
对称布置	0.8~1.4	0.4~0.9
非对称布置	0.6~1.2	0.3~0.6
悬臂布置	0.3~0.4	0.2~0.25

注：1. 直齿轮取较小值，斜齿轮取较大值。
2. 载荷平稳、支承刚度大时取较大值，否则取较小值。

教材局部截图

18 | 第十八章 | 出现 1 次：B 卷

题目 锥齿轮的弯曲疲劳强度计算，是按 ____ 上齿形相当的当量直齿圆柱齿轮进行计算的。

- (1) 大端分度圆锥
- (2) 大端背锥
- (3) 齿宽中点处背锥
- (4) 齿宽中点处分度圆锥

答案/结论 (3) 齿宽中点处背锥

信号	强度计算取齿宽中点处的当量齿轮，避免用大端齿形代替整个齿宽。
方法线	先定位第十八章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
解析	强度计算取齿宽中点处的当量齿轮，避免用大端齿形代替整个齿宽。
教材定位	第十八章齿轮传动 / 第九节直齿锥齿轮传动的受力和强度计算；PDF 页 164；印刷页 153
原文锚点	过齿宽中点处的背锥展开
来源	机原往年题 b/b-1.png
迁移题	直齿锥齿轮强度计算用哪个当量齿轮？答：齿宽中点背锥展开得到的当量直齿圆柱齿轮。

是，由式 (18-38)、式 (18-39) 可得，平均模数

$$m_m = m(1 - 0.5\psi_R) \quad (18-40)$$

在图 18-29 中，若将过齿宽中点处的背锥展开可得与平均直径（中径） d_m 相应的当量直齿圆柱轮，简称“当量齿轮”。综合式 (18-39)、式 (18-36) 可得，当量小齿轮的分度圆直径

$$d_{v1} = \frac{d_{m1}}{\cos\delta_1} = d_1(1 - 0.5\psi_R) \frac{\sqrt{1+u^2}}{u} \quad (a)$$

量齿轮的齿数比

$$u_v = \frac{z_{v2}}{z_{v1}} = \frac{z_2/\cos\delta_2}{z_1/\cos\delta_1} = \frac{z_2}{z_1} \frac{\cos\delta_1}{\cos\delta_2} = u \tan\delta_2 = u^2 \quad (b)$$

教材局部截图

19 | 第十八章 | 出现 1 次：C 卷

题目 闭式硬齿面齿轮传动主要失效形式。答案/结论 闭式硬齿面齿轮常以轮齿疲劳折断为主要危险，仍需按题意区分点蚀、磨损和胶合。

信号 硬齿面齿根弯曲疲劳常为主要失效约束

方法线 先定位第十八章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

解析 闭式硬齿面齿轮常以轮齿疲劳折断为主要危险，仍需按题意区分点蚀、磨损和胶合。

教材定位 下册第十八章齿轮传动；PDF 页 133

原文锚点 (2) 开式传动主要失效形式为齿面磨粒磨损和轮齿的弯曲疲劳折断。由于齿面磨粒

来源 机原往年题 c/c-1.jpg

迁移题 比较闭式软齿面、闭式硬齿面、开式齿轮的设计准则。

二、齿轮传动的计算准则

经过长期的设计实践，普通齿轮传动的计算准则可概括如下：

(1) 闭式传动 主要失效形式为齿面点蚀和轮齿的弯曲疲劳折断。当采用软齿面传动时，其齿面接触疲劳强度相对较低。因此，一般应首先按齿面接触疲劳强度条件，计算齿面的分度圆直径及其主要几何参数（如中心距、齿宽等），然后再对轮齿的弯曲疲劳强度进行校核。当采用硬齿面传动时，则一般应首先按轮齿的弯曲疲劳强度条件，确定齿轮的模数，其主要几何参数，然后再校核其齿面接触疲劳强度。

(2) 开式传动 主要失效形式为齿面磨粒磨损和轮齿的弯曲疲劳折断。由于齿面磨粒磨损影响因素复杂，目前尚无完善的计算方法，因此通常只对其进行弯曲疲劳强度的计算并用适当加大模数的方法来考虑磨粒磨损对轮齿削弱的影响。

第三节 齿轮材料及其选择

齿轮常用材料是钢，其次为铸铁，有时也采用铜等非铁金属材料或非金属材料。

教材局部截图

20 | 第十八章 | 出现 1 次: B 卷

题目 闭式软齿面齿轮传动的主要失效形式是_____。

(1) 齿面磨粒磨损 (2) 齿面点蚀

(3) 轮齿疲劳折断

答案/结论 (2) 齿面点蚀

信号 闭式软齿面齿轮通常先按齿面接触疲劳控制，典型失效为点蚀。

方法线 先定位第十八章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

解析 闭式软齿面齿轮通常先按齿面接触疲劳控制，典型失效为点蚀。

教材定位 第十八章齿轮传动 / 第二节轮齿的失效形式与计算准则；PDF 页 132；印刷页 121

原文锚点 这种现象称为齿面点蚀

来源 机原往年题 b/b-1.png

迁移题 闭式软齿面齿轮常见主要失效是什么？答：齿面疲劳点蚀。

折断的能力。而尽可能消除载荷分布不均现象，则有利于避免轮齿的局部折断。为防止轮齿折断，通常应对齿轮轮齿进行弯曲疲劳强度的计算。必要时，还应进行弯曲静强度的验算。

2. 齿面点蚀

轮齿工作时，其工作齿面上的接触应力是随时间而变化的脉动循环应力。齿面长时间在这种循环接触应力作用下，可能会出现微小的金属剥落而形成一些浅坑（麻点），这种现象称为齿面点蚀（图 18-1b）。齿面点蚀通常发生在润滑良好的闭式齿轮传动中。实践证明，点蚀的部位多发生在轮齿节线附近靠齿根的一侧。这主要是由于该处通常只有一对轮齿啮合，接触应力较高的缘故。

教材局部截图

6 第十九章

公式入口：变量、意义和使用场景

公式	$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} \neq \frac{d_2}{d_1}$
变量	i : 蜗杆传动比; n_1, n_2 : 蜗杆/蜗轮转速; z_1 : 蜗杆头数; z_2 : 蜗轮齿数; d_1, d_2 : 分度圆直径。
意义	蜗杆传动比由头数和蜗轮齿数决定，不按分度圆直径比计算。
用在	蜗杆传动比反选题。
公式	$\tan \gamma = \frac{z_1 m}{d_1}$
变量	γ : 导程角; z_1 : 蜗杆头数; m : 模数; d_1 : 蜗杆分度圆直径。
意义	导程角影响效率与自锁能力。
用在	蜗杆头数、效率、自锁概念题。

做题方法线

蜗杆题优先写 $i=n1/n2=z2/z1$ ；看到 $d2/d1$ 直接警惕，这是常见陷阱。

21 | 第十九章 | 出现 2 次: B 卷, C 卷

题目 蜗杆传动中, ____ 关系不成立。

(1) $i=n_1/n_2$

(2) $i=\omega_1/\omega_2$

(3) $i=z_2/z_1$

(4) $i=d_2/d_1$

答案/结论 (4) $i=d_2/d_1$

信号 蜗杆传动比由转速比和 z_2/z_1 决定, 不等于分度圆直径比。

方法线 先定位第十九章的公式/判据, 再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

解析 蜗杆传动比由转速比和 z_2/z_1 决定, 不等于分度圆直径比。

教材定位 第十九章蜗杆传动 / 第二节蜗杆传动的主要参数与几何尺寸; PDF 页 172; 印刷页 161

原文锚点 蜗杆头数 z_1 、蜗轮齿数 z_2

来源 机原往年题 b/b-1.png

迁移题 蜗杆传动比由哪些量决定? 答: $i=n_1/n_2=z_2/z_1$, 不是 d_2/d_1 。

$$\tan \gamma = \frac{z_1 p_x}{\pi d_1} = \frac{z_1 \pi m}{\pi d_1} = \frac{z_1 m}{d_1} = \frac{z_1}{q} \quad (19-2)$$

式中, p_x 为蜗杆轴向齿距; z_1 为蜗杆头数。

蜗杆分度圆柱导程角等于蜗轮分度圆上的螺旋角。

4. 蜗杆头数 z_1 、蜗轮齿数 z_2

常用的蜗杆头数为 1、2、4、6, 可根据传动比选取 (表 19-3)。 z_1 多, 则蜗杆导程角大, 传动效率高, 但制造困难; z_1 少, 导程角小、效率低、发热多、传动比大。要求蜗杆传动实现反行程自锁时, 可取 $z_1=1$ 。蜗杆螺旋线方向有左、右之分, 多用右旋。蜗轮的螺旋

教材局部截图

7 第二十章

公式入口: 变量、意义和使用场景

公式	$T = 9550 \frac{P}{n}$
变量	T : 转矩; P : 功率; n : 转速。
意义	轴的扭转载荷常由功率和转速换算得到。
用在	轴径估算、转轴/传动轴受扭判断。
公式	$M \neq 0, T = 0$: 心轴; $M = 0, T \neq 0$: 传动轴; $M \neq 0, T \neq 0$: 转轴
变量	M : 弯矩; T : 转矩。
意义	按轴所受载荷分类, 不按零件是否转动机械记忆。
用在	自行车前轮轴等生活结构分类题。

做题方法线

轴分类题不要看是否有轮子在转, 先判断轴是否传递转矩、是否主要承受弯矩。

22 | 第二十章 | 出现 1 次: B 卷

题目 根据轴在工作中承载情况分类，自行车前轮轴为 ____。

- (1) 转轴
- (2) 传动轴

(3) 心轴

答案/结论 (3) 心轴

信号 自行车前轮轴主要承受弯矩，不传递转矩，且通常轴固定、轮绕轴转，所以属于心轴。

方法线 先定位第二十章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

解析 自行车前轮轴主要承受弯矩，不传递转矩，且通常轴固定、轮绕轴转，所以属于心轴。

教材定位 第二十章轴的设计计算 / 第一节概述；PDF 页 190；印刷页 179

原文锚点 工作中只承受弯矩而不传递转矩的轴称为心轴

来源 机原往年题 b/b-1.png

迁移题 自行车前轮轴为什么是心轴？答：主要承受弯矩，不传递转矩。

按照轴的承载情况，可将轴分为转轴、心轴和传动轴三类。
工作中既承受弯矩又承受转矩的轴称为转轴，如图 20-1 中支承齿轮的轴，这类轴在各种机器中最常见。工作中只承受弯矩而不传递转矩的轴称为心轴，如图 20-2 中支承滑轮的轴，心轴又分为固定心轴和转动心轴两种。工作中只传递转矩而不承受弯矩或承受弯矩很小



教材局部截图

8 第二十一章

公式入口：变量、意义和使用场景

公式	$P = f_p(XF_R + YF_A)$
变量	P ：当量动载荷； f_p ：载荷系数； F_R ：径向载荷； F_A ：轴向载荷； X, Y ：径向/轴向载荷系数。
意义	滚动轴承选型和寿命计算先把联合载荷折算为当量动载荷。
用在	径向/轴向联合载荷、圆锥滚子轴承成对使用。

公式	$L_{10h} = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C}{P} \right)^\epsilon$
变量	L_{10h} ：基本额定寿命； n ：转速； C ：基本额定动载荷； P ：当量动载荷； ϵ ：寿命指数。
意义	载荷增大会显著降低轴承寿命。
用在	寿命、额定动载荷、轴承类型选择题。

做题方法线

轴承选择题先看载荷方向；能承受轴向力的轴承常需要成对布置或定位。

23 | 第二十一章 | 出现 1 次: B 卷

题目 下列四种轴承中，_____ 一般应成对使用。

(1) 圆锥滚子轴承

(2) 圆柱滚子轴承

(3) 推力球轴承

(4) 深沟球轴承

答案/结论 (1) 圆锥滚子轴承

信号 圆锥滚子轴承会产生或承受轴向分力，实际支承通常需成对布置以平衡轴向力和定位。

方法线 先定位第二十一章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

解析 圆锥滚子轴承会产生或承受轴向分力，实际支承通常需成对布置以平衡轴向力和定位。

教材定位 第二十一章滚动轴承 / 第二节滚动轴承的类型和选择；PDF 页 213；印刷页 202

原文锚点 受径向和轴向联合载荷时，常选用角接触球轴承或圆锥滚子轴承

来源 机原往年题 b/b-1.png

迁移题 径向和轴向联合载荷常选什么轴承？答：角接触球轴承或圆锥滚子轴承。

2) 纯径向载荷可选择深沟球轴承、圆柱滚子轴承及滚针轴承，也可选用调心轴承；纯轴向载荷可选择推力轴承，但其允许的工作转速较低，当转速较高而载荷又不大时，可采用深沟球轴承或角接触球轴承。

受径向和轴向联合载荷时，常选用角接触球轴承或圆锥滚子轴承；若径向载荷较轴向载荷大，也可采用深沟球轴承；若轴向载荷较大、径向载荷很小时，可采用角接触推力轴承或推力轴承与深沟球轴承的组合结构。

教材局部截图

9 第二十二章

公式入口：变量、意义和使用场景

公式	$p = \frac{F}{Bd}, \quad v = \frac{\pi dn}{60 \times 1000}, \quad pv \leq [pv]$
变量	p : 平均压强; F : 径向载荷; B : 轴承宽度; d : 轴颈直径; v : 滑动速度; n : 转速; pv : 压强速度积。
意义	p 主要限制磨损/压溃, v 限制速度条件, pv 反映发热强度。
用在	不充分润滑滑动轴承的 p 、 v 、 pv 目的判断。

做题方法线

滑动轴承题把 p 、 v 、 pv 三个物理意义分开：压强、速度、发热。

24 | 第二十二章 | 出现 1 次: C 卷

题目 不充分润滑滑动轴承中限制 p 值的目的是。答案/结论 限制 p 主要防止轴承材料过度磨损或塑性变形; 限制 $p v$ 主要防止过热。

信号 限制压强防止过度磨损

方法线 先定位第二十二章的公式/判据, 再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

解析 限制 p 主要防止轴承材料过度磨损或塑性变形; 限制 $p v$ 主要防止过热。

教材定位 下册第二十二章滑动轴承; PDF 页 256

原文锚点 3. 限制轴承的 p 值

来源 机原往年题 c/c-1.jpg

迁移题 分别说明 p 、 v 、 $p v$ 三个条件性计算指标的物理意义。

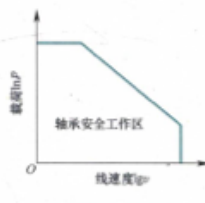
为了保证有预期的使用寿命, 限制轴承的 $p \sim v$ 乘积值, 该值代表了轴承单位面积上的摩擦功, 故这也是对轴承发热量的限制, 即

$$\text{径向轴承 } (D \approx d) \quad p^* v = \frac{\pi n F}{B} \leq [p^* v] \quad (22-22a)$$

$$\text{推力轴承 } (D_s \approx d_s, D_1 \approx d_1) \quad p^* v = \frac{2 F n}{z(D_s - D_1)} \leq [p^* v] \quad (22-22b)$$

由于增大轴颈直径 d , 滑动速度 v 也成比例增大, 故仅增大轴颈直径 d 不会使 $p^* v$ 值减小, 参见式 (22-22a)。所以, 当轴承 $p^* v$ 值超过许用值时, 径向轴承最好增加轴承宽度 B , 但是, 轴承宽度 B 应控制在合适的宽径比 B/D 范围内; 推力轴承可以增大止推环外径和止推环数, 这两个参数也有一定约束。

将对 p^* 、 $p^* v$ 、 v 的限制画在对数坐标图上, 构成一条折线 (图 22-21), 这条折线与坐标轴包围的区域就是这类滑动



教材局部截图

25 | 第二十二章 | 出现 1 次: B 卷

题目 不充分润滑滑动轴承设计中, 限制 $p v$ 值的目的是防止 ____。

(1) 轴承材料过度磨损

(2) 轴承材料发生塑性变形

(3) 轴承过度发热

(4) 出现过大的摩擦阻力矩

答案/结论 (3) 轴承过度发热

信号 p 控制压溃, v 控制磨损条件, $p v$ 反映摩擦发热强度, 限制 $p v$ 是为防止温升过高。

方法线 先定位第二十二章的公式/判据, 再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

解析 p 控制压溃, v 控制磨损条件, $p v$ 反映摩擦发热强度, 限制 $p v$ 是为防止温升过高。

教材定位 第二十二章滑动轴承 / 第五节滑动轴承的设计计算; PDF 页 256; 印刷页 245

原文锚点 仅增大轴颈直径 d 不会使 $p v$ 值减小

来源 机原往年题 b/b-1.png

迁移题 p 、 v 、 $p v$ 分别控制什么? 答: p 防压溃/过磨, v 防速度过高, $p v$ 控制摩擦发热。

3. 限制轴承的 p^*v 值

为了保证有预期的工作寿命，限制轴承的 p^*v 乘积值，该值代表了轴承单位面积上的摩擦功，故这也是对轴承发热量的限制，即

径向轴承 ($D \approx d$)

$$p^*v = \frac{\pi n F}{B} \leq [p^*v]$$

(22-22a)

推力轴承 ($D_o \approx d_o, D_i \approx d_i$)

$$p^*v = \frac{2Fn}{z(D_o - D_i)} \leq [p^*v]$$

(22-22b)

教材局部截图

10 第二十三章

公式入口：变量、意义和使用场景

公式	$T = Fr$
变量	T ：传递转矩； F ：螺栓或接触处圆周力； r ：受力半径。
意义	凸缘联轴器通过螺栓或摩擦把转矩转化为圆周力传递。
用在	铰制孔螺栓受剪切与挤压判断。
公式	$\Delta r, \Delta x, \Delta \alpha \Rightarrow$ 补偿径向、轴向、角向偏移
变量	Δr ：径向偏移； Δx ：轴向偏移； $\Delta \alpha$ ：角向偏移。
意义	联轴器选型要先看是否需要补偿综合偏移。
用在	齿式联轴器、弹性联轴器、刚性联轴器区别。

做题方法线

联轴器题先看是否补偿偏移；铰制孔螺栓按剪切和挤压，不按普通螺栓拉伸。

26 | 第二十三章 | 出现 1 次：B 卷

题目 下列联轴器中，____ 具有良好的补偿轴综合偏移的能力。

- (1) 凸缘联轴器
- (2) 夹壳联轴器
- (3) 十字滑块联轴器
- (4) 齿轮联轴器

答案/结论 (4) 齿轮联轴器

信号	题干关键词是综合偏移；齿轮联轴器对径向、角向等综合偏移补偿能力更好。
方法线	先定位第二十三章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。
解析	题干关键词是综合偏移；齿轮联轴器对径向、角向等综合偏移补偿能力更好。
教材定位	第二十三章联轴器、离合器和制动器 / 第一节联轴器；PDF 页 265；印刷页 254
原文锚点	齿式联轴器对综合偏移有良好的补偿性
来源	机原往年题 b/b-1.png
迁移题	说明齿式联轴器为什么允许综合偏移。答：内外齿啮合结构可补偿径向、角向等综合偏移。

良、硬度较低、加工精度低的联轴器，取 $[p] = 3 \sim 10\text{MPa}$ ；圆盘用酚醛层压布板制造的联轴器，取 $[p] \leq 10\text{MPa}$ 。

3. 齿式联轴器

齿式联轴器对综合偏移有良好的补偿性。它的两个半联轴器各具有一个外齿轴套，通过具有一个内齿环的外壳连接，如图 23-4 所示。外齿轴套和内齿环的齿数相等，一般为 30~80。齿廓为渐开线，压力角为 20° 。材料一般为 45 钢或合金钢。齿的形状有直齿和鼓形齿，前者称为直齿联轴器，后者称为鼓形齿联轴器。直齿联轴器许用角偏移为 0.5° ，鼓形齿联轴器许用角偏移可达 3° 。

教材局部截图

27 | 第二十三章 | 出现 1 次：B 卷

题目 用铰制孔螺栓连接的凸缘联轴器，在传递转矩时螺栓 ____。

- (1) 受剪切
- (2) 受挤压
- (3) 受剪切与挤压
- (4) 受拉伸与扭转

答案/结论 (3) 受剪切与挤压

信号 铰制孔螺栓靠杆身与孔壁配合传递横向载荷，螺杆受剪，同时接触面受挤压。

方法线 先定位第二十三章的公式/判据，再检查题干是否偷换对象、方向、载荷或失效形式。

解析 铰制孔螺栓靠杆身与孔壁配合传递横向载荷，螺杆受剪，同时接触面受挤压。

教材定位 第二十三章联轴器、离合器和制动器 / 第一节联轴器；PDF 页 264；印刷页 253

原文锚点 用铰制孔螺栓对中

来源 机原往年题 b/b-1.png

迁移题 铰制孔螺栓连接传递转矩时螺栓受什么？答：受剪切和挤压。

三、几种常用联轴器

联轴器的种类很多，本章只介绍有代表性的几种类型，其他类型可参阅有关手册。

1. 凸缘联轴器

凸缘联轴器是一种应用最广的刚性联轴器（图 23-2），由两个半联轴器及连接螺栓组成。凸缘联轴器有两种对中方法：一种是用半联轴器上的凸榫头与另一半联轴器上的凹榫槽配合对中（图 23-2a），此种连接对中精度高；另一种是用铰制孔螺栓对中（图 23-2b）。



教材局部截图